

传感器与检测技术实验报告

实验六：BMP280 气压测高与高度融合

课程名称：传感器与检测技术

实验对象：ESP32 + BMP280 气压传感器 + GPS 模块

开发方式：MicroPython + Python 后处理 + LaTeX 排版

姓名：罗丹

学号：2251801014

GitHub: https://github.com/gf-be/ESP32_course

日期：2026 年 6 月 28 日

目录

1	实验目的	2
1.1	实验目标	2
1.2	任务完成情况	2
2	实验环境	3
2.1	硬件环境	3
2.2	软件环境	3
2.3	接线方式	3
3	BMP280 初始化与工厂校准参数	4
4	Bosch 补偿算法与高度换算	5
4.1	温度补偿算法	5
4.2	压力补偿算法	5
4.3	气压高度换算	6
5	楼梯测高实验设计	7
5.1	实验方法	7
5.2	采样参数	7
6	楼梯实验结果与线性回归	7
7	GPS/气压互补滤波实验	10
7.1	融合算法	10
7.2	实验数据	10
8	质量分析	12
8.1	楼梯实验误差	12
8.2	GPS/气压融合误差	12
9	思考题作答	12
9.1	BMP280 补偿算法为什么需要先算温度再算压力?	12
9.2	楼梯实验中, 上行和下行数据一致吗? 不一致的原因是什么?	12
9.3	如果在飞机上用 BMP280 测高度, 座舱加压后读数会怎样?	13
9.4	互补滤波的 $\alpha = 0.98$ 对应多长时间常数? 天气变化快时需要改 α 吗?	13

目录	2
10 实验总结	14
附录 A：主要数据文件	14

1 实验目的

根据《实验六 BMP280 气压测高任务书与指导手册》，本实验需要完成 BMP280 气压传感器驱动、补偿算法移植、气压高度解算、楼梯测高验证以及 GPS/气压互补滤波。报告要求采用 LaTeX 排版，篇幅不少于 8 页，并且必须包含 BMP280 初始化与校准参数表、Bosch 补偿算法代码、6 层楼梯实验数据表、气压/高度图、线性回归 R^2 、GPS/气压融合对比图以及思考题回答。

1.1 实验目标

本实验的具体目标如下：

1. 使用 ESP32 的 I2C 总线驱动 BMP280，并验证传感器地址与 chip_id。
2. 读取 BMP280 工厂校准参数，理解校准参数在温度和压力补偿中的作用。
3. 移植 Bosch 数据手册给出的温度与压力补偿算法。
4. 实现国际标准大气模型中的气压到相对高度换算。
5. 通过楼梯静止采样实验验证气压随楼层升高而下降的线性规律。
6. 采集 GPS 高度和气压高度，并使用互补滤波得到融合高度。

1.2 任务完成情况

表 1: 实验六任务完成情况

任务	完成情况	证据
I2C 驱动与 chip_id 验证	完成	I2C 扫描包含 0x76, chip_id=0x58
工厂校准参数读取	完成	读取 dig_T1 至 dig_P9 共 12 个系数
Bosch 补偿算法移植	完成	先计算温度中间量 t_{fine} ，再进行压力补偿
ISA 气压高度换算	完成	使用 $44330[1 - (p/p_0)^{0.1903}]$
楼梯实验	完成	1-6 楼上行与下行共 12 条记录, $R^2 = 0.997979$
GPS/气压互补滤波	完成	900 s 同步采集, GPS 有效点 4499 条

2 实验环境

本实验使用 ESP32 开发板作为主控,BMP280 作为气压与温度传感器,GPS6MV2/NEO-6M 模块作为 GPS 高度参考。BMP280 与其他 I2C 传感器共享 I2C 总线,SDA 接 GPIO21,SCL 接 GPIO22。GPS 模块通过 UART2 接入,GPS TX 接 ESP32 GPIO16,GPS RX 接 GPIO17,波特率为 9600 bps。

2.1 硬件环境

表 2: 实验硬件环境

模块	接口	说明
ESP32	MicroPython	负责 I2C、UART 读取、离线日志保存与简单融合计算
BMP280	I2C	地址 0x76, chip_id=0x58, 输出温度与气压
GPS6MV2/NEO-6M	UART	9600 bps, 输出 NMEA 数据, 主要使用 GGA/RMC 语句
充电宝/USB	电源	用于楼梯和户外离线采集

2.2 软件环境

表 3: 实验软件环境

软件或库	用途
MicroPython	ESP32 端传感器驱动、离线日志保存和简单融合计算
Thonny / 串口 REPL	上传脚本、切换自动运行目标、读取 ESP32 Flash 文件
Python	CSV 读取、统计分析、图表生成
matplotlib	楼梯实验与 GPS/气压融合图绘制
LaTeX / XeLaTeX	实验报告排版与 PDF 编译

2.3 接线方式

I2C 扫描结果为:

$$\{0x1E, 0x68, 0x76\}$$

其中 0x1E 为磁力计, 0x68 为 IMU, 0x76 为 BMP280。读取 BMP280 的 ID 寄存器 0xD0, 结果为 0x58, 符合 BMP280 数据手册说明。

表 4: BMP280/GPS 与 ESP32 接线

模块引脚	ESP32 引脚	说明
BMP280 VCC	3.3V	气压模块供电
BMP280 GND	GND	共地
BMP280 SDA	GPIO21	I2C 数据线
BMP280 SCL	GPIO22	I2C 时钟线
GPS TX	GPIO16	GPS 发送, ESP32 接收
GPS RX	GPIO17	GPS 接收, ESP32 发送
GPS VCC/GND	3.3V/GND	GPS 模块供电与共地

3 BMP280 初始化与工厂校准参数

BMP280 内部保存了与芯片个体有关的工厂校准参数。若不读取并使用这些参数, 原始 ADC 值无法被正确换算为温度和压力。实验中读取 0x88 起始地址的 24 字节校准数据, 解析得到温度校准参数 dig_T1、dig_T2、dig_T3 以及压力校准参数 dig_P1 至 dig_P9。

表 5: BMP280 工厂校准参数读取结果

参数	读取值	说明
dig_T1	28734	温度补偿系数
dig_T2	26038	温度补偿系数
dig_T3	50	温度补偿系数
dig_P1	35634	压力补偿系数
dig_P2	-10987	压力补偿系数
dig_P3	3024	压力补偿系数
dig_P4	5780	压力补偿系数
dig_P5	27	压力补偿系数
dig_P6	-7	压力补偿系数
dig_P7	15500	压力补偿系数
dig_P8	-14600	压力补偿系数
dig_P9	6000	压力补偿系数

初始化时, 实验程序将 BMP280 设置为 normal mode, 并设置温度过采样、压力过采样和 IIR 滤波。楼梯实验中采样频率设为 5 Hz, 每个楼层采样 30 s, 共 150 个样本后取平均值。

4 Bosch 补偿算法与高度换算

4.1 温度补偿算法

BMP280 的温度补偿需要先从原始温度 ADC 值计算中间变量 t_{fine} 。该变量不仅用于输出温度，也会被压力补偿算法继续使用。因此 BMP280 的补偿顺序必须是先温度、后压力。

以下代码根据 Bosch BMP280 数据手册中的温度补偿公式移植，变量命名保持与数据手册一致。

Listing 1: Bosch BMP280 数据手册温度补偿算法移植

```
int32_t bmp280_compensate_T(int32_t adc_T) {
    int32_t var1;
    int32_t var2;

    var1 = (((adc_T >> 3) - ((int32_t)dig_T1 << 1)))
        * ((int32_t)dig_T2) >> 11;

    var2 = (((((adc_T >> 4) - ((int32_t)dig_T1))
        * ((adc_T >> 4) - ((int32_t)dig_T1))) >> 12)
        * ((int32_t)dig_T3)) >> 14;

    t_fine = var1 + var2;
    return (t_fine * 5 + 128) >> 8; // temperature x 100
}
```

4.2 压力补偿算法

压力补偿算法使用 t_{fine} 对温度影响进行修正。下面代码同样依据 Bosch 官方数据手册中的整数补偿算法移植，返回压力单位为 Pa。

Listing 2: Bosch BMP280 数据手册压力补偿算法移植

```
uint32_t bmp280_compensate_P(int32_t adc_P) {
    int64_t var1, var2, p;

    var1 = ((int64_t)t_fine) - 128000;
    var2 = var1 * var1 * (int64_t)dig_P6;
    var2 = var2 + ((var1 * (int64_t)dig_P5) << 17);
    var2 = var2 + (((int64_t)dig_P4) << 35);
    var1 = ((var1 * var1 * (int64_t)dig_P3) >> 8)
        + ((var1 * (int64_t)dig_P2) << 12);
```

```

var1 = (((((int64_t)1) << 47) + var1))
      * ((int64_t)dig_P1) >> 33;

if (var1 == 0) {
    return 0; // avoid division by zero
}

p = 1048576 - adc_P;
p = (((p << 31) - var2) * 3125) / var1;
var1 = (((int64_t)dig_P9) * (p >> 13) * (p >> 13)) >> 25;
var2 = (((int64_t)dig_P8) * p) >> 19;
p = ((p + var1 + var2) >> 8) + (((int64_t)dig_P7) << 4);

return (uint32_t)(p / 256); // pressure in Pa
}

```

4.3 气压高度换算

气压到相对高度的换算采用国际标准大气模型：

$$h = 44330 \left[1 - \left(\frac{p}{p_0} \right)^{0.1903} \right] \quad (1)$$

其中， p 为当前气压， p_0 为参考气压。楼梯实验中， p_0 为实验开始前静止采样得到的参考值；GPS/气压融合实验中， p_0 同样由开机初始阶段的气压平均值确定。

5 楼梯测高实验设计

5.1 实验方法

由于实验室中没有标准气压源，本实验使用楼梯高度差作为可获得的高度真值。测试时不记录连续爬楼过程，而是在每层平台静止后记录该层的平均气压。这样做的原因是连续爬楼过程中会产生手持晃动、楼梯间气流扰动和样本楼层归属不明确的问题，影响线性回归结果。

实验步骤如下：

- 1. 在 1 楼平台放稳板子，等待 10–15 s 后按 BOOT 键开始采样。
- 2. 蓝灯常亮期间保持板子静止，程序采样 30 s。
- 3. 蓝灯快速闪烁表示当前楼层采集完成。
- 4. 按照 1 楼至 6 楼，再由 6 楼返回 1 楼的顺序重复测量。

5.2 采样参数

表 6: 楼梯实验采样参数

项目	设置
采样频率	5 Hz
单点采样时间	30 s
单点样本数	150
楼层范围	1–6 楼
测量顺序	1→2→3→4→5→6→6→5→4→3→2→1
参考气压 p_0	100213.813 Pa

6 楼梯实验结果与线性回归

楼梯实验最终有效数据文件为 staircase_esp32_0003.csv。实验共记录 12 个静止采样点，每个楼层上行和下行各一次。分析时对同一楼层的两次记录取平均值，得到表 7。

表 7: 6 层楼梯实验楼层均值表

楼层	记录数	平均气压/Pa	平均温度/°C	平均相对高度/m
1	2	100245.446	28.031	-2.663
2	2	100194.976	28.444	1.587
3	2	100150.422	28.781	5.339
4	2	100106.055	29.126	9.075
5	2	100059.336	29.270	13.013
6	2	100024.039	29.751	15.987

表 8: 楼梯实验线性拟合结果

指标	结果	评价
压力斜率	-44.524 Pa/层	楼层升高时气压下降
压力拟合 R^2	0.997979	大于 0.98，达标
高度斜率	3.751 m/层	与实际楼层高度相符
高度拟合 R^2	0.997990	大于 0.98，达标
高度变化范围	18.651 m	1-6 楼总高度差合理

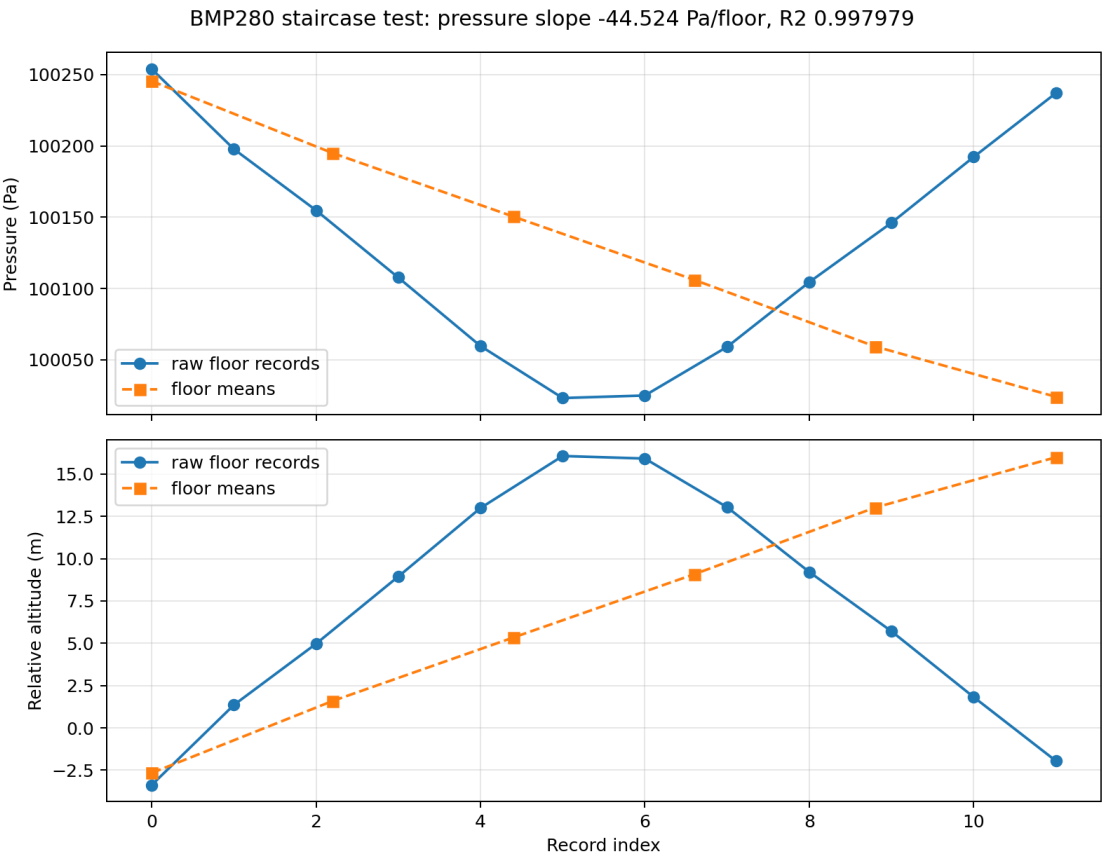


图 1: BMP280 楼梯实验气压-楼层与高度-楼层关系

从图中可以看出，气压随楼层升高而近似线性下降，相对高度随楼层升高而近似线性增加。压力拟合 $R^2 = 0.997979$ ，高度拟合 $R^2 = 0.997990$ ，均满足任务书中 $R^2 > 0.98$

的核心验收标准。压力斜率为 -44.524 Pa/层 ，与理论上每 3 m 约 36 Pa 的量级一致；高度斜率为 3.751 m/层 ，说明本次测量建筑楼层实际等效高度约为 3.75 m 。

7 GPS/气压互补滤波实验

7.1 融合算法

GPS 高度具有绝对参考意义，但其短时噪声和多路径误差较明显；BMP280 气压高度短时连续性较好，但长期会受到天气和参考气压漂移影响。需要注意的是，BMP280 输出的是以开机参考气压 p_0 为零点的相对高度，而 GPS 输出的是海拔高度。二者融合前必须先统一高度基准。本实验以第一条有效 GPS 高度 $h_{\text{gps}0}$ 作为 GPS 基准，先计算 GPS 相对高度：

$$h_{\text{gps,rel}} = h_{\text{gps}} - h_{\text{gps}0} \quad (2)$$

然后采用互补滤波将两者结合：

$$h_{\text{fused}} = \alpha h_{\text{baro}} + (1 - \alpha) h_{\text{gps,rel}} \quad (3)$$

其中， $\alpha = 0.98$ 。该参数表示融合结果主要信任短时平滑的气压高度，同时引入少量 GPS 高度作为绝对参考。

7.2 实验数据

GPS/气压融合实验最终有效数据文件为 `gps_baro_0005.csv`。实验在户外开阔环境下静置采集约 15 min，ESP32 同步保存 BMP280 气压高度、GPS 高度、卫星数、HDOP 和融合高度。后处理分析时对 GPS 高度做基准统一，使用 GPS 相对高度参与互补滤波。

表 9: GPS/气压互补滤波实验统计结果

指标	结果
总采样点	4501
采集时长	899.751 s
GPS 有效样本	4499
GPS 有效时长	899.654 s
平均卫星数	5.87
最大卫星数	7
平均 HDOP	1.94
GPS 高度平均值	34.829 m
GPS 高度标准差	8.390 m
气压高度标准差	0.185 m
修正后融合高度标准差	0.286 m
气压高度变化范围	1.337 m

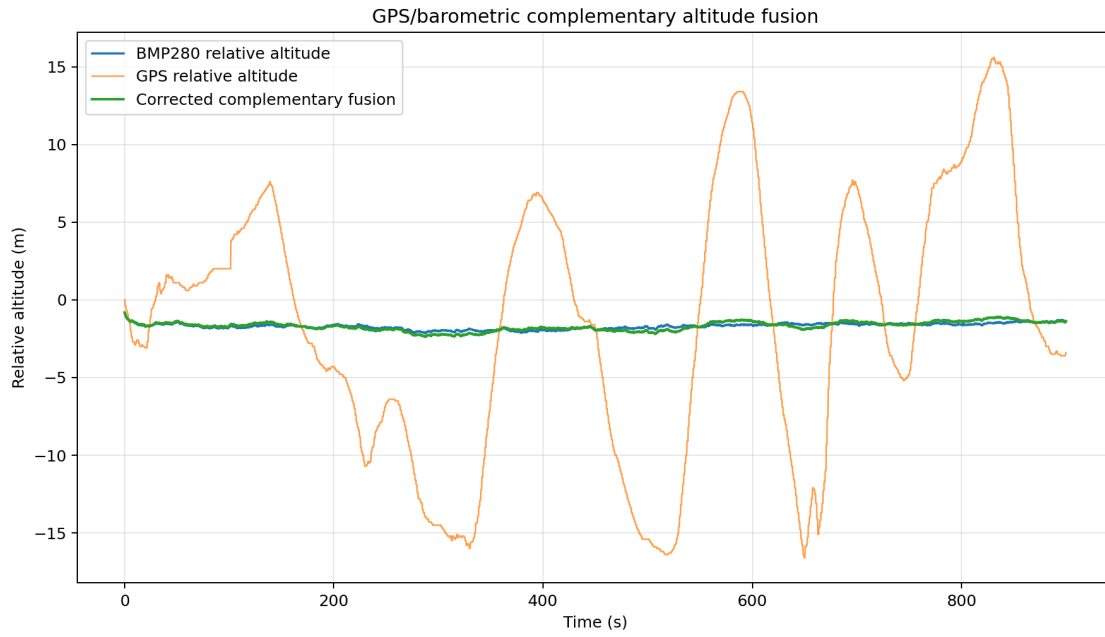


图 2: GPS 相对高度、BMP280 气压高度与互补滤波高度对比

实验结果显示，GPS 有效时长接近整个采集时长，平均卫星数为 5.87，最大卫星数为 7，平均 HDOP 为 1.94，说明本次户外采集环境满足 GPS 高度分析要求。GPS 高度标准差为 8.390 m，明显大于气压高度标准差 0.185 m，说明静止短时条件下 GPS 高度存在较大波动。基准统一后的互补滤波高度标准差为 0.286 m，远低于 GPS 高度标准差，说明融合结果保持了气压计短时平滑性，同时引入了 GPS 高度的长期参考信息。

8 质量分析

8.1 楼梯实验误差

楼梯实验的误差主要来自以下几个方面：

1. 楼梯间开门、人员走动和空气流动会造成局部压力扰动。
2. 建筑楼层高度并不一定等于理论值 3 m，因此每层气压变化可能与理论 36 Pa/层存在差异。
3. BMP280 模块靠近 ESP32 和其他器件，温度升高可能影响补偿效果。
4. 按键后若板子没有完全静止，会引入瞬时压力波动。
5. 上行和下行之间存在时间间隔，天气系统或室内气压可能发生缓慢漂移。

本实验通过每层采集 30 s 并取平均值、同一楼层上行和下行各测一次并取均值的方式降低随机误差。最终 R^2 接近 0.998，说明数据整体线性较好。

8.2 GPS/气压融合误差

GPS 高度误差主要受卫星几何分布、多路径效应、天线姿态和接收环境影响。即使在静止状态下，GPS 高度仍可能出现数米级波动。气压高度误差主要受参考气压 p_0 、天气变化、温度补偿和气流扰动影响。两者误差特性不同：GPS 更适合提供长期绝对参考，BMP280 更适合提供短时连续高度变化。互补滤波正是利用这两种传感器的互补特性，以较大的权重保留气压高度平滑性，以较小权重引入 GPS 高度参考。

9 思考题作答

9.1 BMP280 补偿算法为什么需要先算温度再算压力？

BMP280 的压力敏感元件受温度影响明显。Bosch 官方补偿算法在温度补偿阶段计算中间变量 t_{fine} ，该变量不仅用于输出温度，也被压力补偿公式继续使用。如果没有先计算 t_{fine} ，压力补偿算法无法进行温度修正，压力结果会产生系统偏差。因此补偿流程必须是先温度、后压力。

9.2 楼梯实验中，上行和下行数据一致吗？不一致的原因是什么？

上行和下行数据总体趋势一致，但同一楼层的气压不会完全相同。不一致原因包括环境气压随时间缓慢漂移、楼梯间开门或空气流动造成瞬时压力扰动、传感器温度

逐渐变化、人体移动导致局部气流变化等。本实验对同一楼层的上行和下行数据取平均值，可以减小这类时间漂移和随机扰动的影响。

9.3 如果在飞机上用 BMP280 测高度，座舱加压后读数会怎样？

BMP280 测量的是传感器所在位置的局部静压，而不是飞机真实飞行高度。飞机座舱加压后，舱内气压被人为维持在较高水平，因此 BMP280 会根据舱内压力计算出较低的等效高度，不能反映飞机实际高度。在加压舱环境中，气压计测高必须结合舱压系统或外部静压源，不能直接使用标准大气公式。

9.4 互补滤波的 $\alpha = 0.98$ 对应多长时间常数？天气变化快时需要改 α 吗？

离散互补滤波可近似写为：

$$\alpha = \frac{\tau}{\tau + \Delta t} \quad (4)$$

因此：

$$\tau = \frac{\alpha \Delta t}{1 - \alpha} \quad (5)$$

本实验气压采样频率为 5 Hz， $\Delta t \approx 0.2$ s，当 $\alpha = 0.98$ 时，时间常数约为：

$$\tau = \frac{0.98 \times 0.2}{1 - 0.98} \approx 9.8 \text{ s}$$

如果天气快速变化、台风等情况下气压基准漂移较快，应适当降低 α 或周期性用 GPS 高度重新校准 p_0 ，使融合结果能更快修正长期漂移。

10 实验总结

本实验完成了 BMP280 气压传感器从硬件通信、工厂参数读取、Bosch 补偿算法移植到高度解算和融合应用的完整流程。实验中读取 BMP280 chip_id 为 0x58，工厂校准参数完整有效。楼梯实验使用 1-6 楼上行和下行共 12 个静止采样点进行验证，压力拟合 $R^2 = 0.997979$ ，高度拟合 $R^2 = 0.997990$ ，满足任务书要求。GPS/气压融合实验表明，在静止户外环境下 GPS 高度波动明显大于 BMP280 气压高度，互补滤波可以在保留气压高度短时平滑性的同时引入 GPS 绝对高度参考。

总体来看，BMP280 适合用于短时相对高度变化检测，例如楼层变化、台阶爬升和小范围高度变化；GPS 高度适合提供长期绝对参考，但短时噪声较大。二者结合后可以构成低成本的高度估计方案，为后续多传感器融合扩展板中的高度通道提供实验依据。

附录 A：主要数据文件

表 10: 实验六主要数据与图表文件

文件	说明
data/bmp280_staircase/staircase_esp32_0003.csv	楼梯实验最终原始数据
data/analysis/bmp280_staircase_summary.csv	楼梯实验拟合指标汇总
data/analysis/bmp280_staircase_floor_means.csv	6 层楼梯均值表
assets/bmp280_staircase_result.png	楼梯实验气压/高度关系图
data/gps_baro/gps_baro_0005.csv	GPS/气压融合最终原始数据
data/analysis/gps_baro_fusion_summary.csv	GPS/气压融合统计结果
assets/gps_baro_fusion_height_comparison.png	GPS 高度、气压高度和融合高度对比图